

Ministerul Educației și Cercetării
Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin

Programă de opțional

ROBOTICĂ

Nivelul: începători

Autor

prof. ing. Mihai Agape

Drobeta Turnu Severin

2026

Notă de prezentare

Prezenta programă este concepută pentru disciplina Robotică, nivelul de studiu începători. S-a avut în vedere desfășurarea cursului pe durata unui an școlar, cu o alocare de 100 minute pe săptămână.

Fiind un integrator autentic pentru domeniul ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică), robotica a beneficiat de o atenție crescută, în ultimii ani, din partea actorilor educaționali. Acest fapt se datorează atât evoluției societății, cât și contribuției roboticii educaționale la dezvoltarea competențelor cheie propuse de Comisia Europeană.

În ceea ce privește societatea, acum mai puțin de un deceniu apărea în Germania conceptul de Industrie 4.0, care evidențiază rolul reformativ al industriei într-o perioadă plină de incertitudini și schițează direcții de dezvoltare pentru o societate durabilă. În ceea ce privește tehnologiile, se promovează inteligența artificială, robotica, nanotehnologia, biotehnologia. Referitor la resursele umane, accentul se pune formarea unor cetățeni care gândesc independent și creează valori noi prin colaborare. Prioritățile educației sunt de a stimula creativitatea, a îmbunătăți educația digitală și de a promova educația pe tot parcursul vieții. Educația 4.0 este răspunsul sistemului educațional la schimbările din societate.

Din punct de vedere al elevului, activitățile specifice roboticii sunt provocatoare, plăcute și constituie un prilej excelent pentru formarea și dezvoltarea unor competențe care transcend domeniul roboticii și sunt utile pe parcursul întregii vieți. De exemplu, pentru realizarea unui proiect, o echipă de elevi ar putea parcurge următoarele etape: identificarea unor probleme din jurul lor; planificarea proiectului, eventual cu ajutorul unor programe (software); documentarea pe marginea temei (de obicei pe Internet și uneori în limbi străine); proiectarea modulelor electronice cu un program CAD; achiziționarea componentelor necesare prin Internet; realizarea și depanarea subansamblelor mecanice și electronice; realizarea unei documentații și a unei prezentări cu ajutorul programelor specifice; crearea de programe software pentru sisteme încapsulate; prezentarea proiectului în fața unui auditoriu (la cerc sau la simpozioane); participarea la competiții de robotică. Din cele de mai sus rezultă că un curs de robotică, pe lângă dezvoltarea competenței tehnico-științifice, contribuie la dezvoltarea celorlalte competențe cheie: comunicarea în limba maternă și în limbi străine, competențe matematice, digitale, sociale, antreprenoriale și competența de a învăța să înveți.

Dacă argumentarea utilității studiului roboticii pentru formarea elevilor este facilă, elaborarea unei programe este dificilă din cel puțin două motive: caracterul interdisciplinar al roboticii și modul de introducere al roboticii în educație. Cel mai adesea, robotica educațională este utilizată pentru a crește atractivitatea unor materii ȘTIM (e.g. informatica, matematica și fizica). Principalele activități sunt asamblarea și programarea unor roboți pornind de la platforme robotice educaționale comerciale. O astfel de abordare este utilă dar nu reflectă interdisciplinaritatea roboticii. Drept urmare, ne-am propus ca programa să includă competențe specifice tuturor disciplinelor implicate în robotică (mecanică, electronică și programare). Selectarea competențelor relevante și a conținuturilor care să susțină formarea acestor competențe este dificilă. În final, am ales trei competențe generale care vor fi dezvoltate prin intermediul unor aplicații clasice din robotică și tipuri de roboți întâlniți în competițiile de robotică. Unele conținuturi, care au cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani—IoT (Internet of Things) și roboți autonomi cu inteligență artificială—nu se regăsesc în această programă, ele urmând să facă obiectul altor programe. Selectarea a doar trei competențe generale este rezultatul unui demers dificil, care face ca derivarea anumitor competențe specifice să pară forțată. Astfel, există competențe specifice care par să nu derive din competența generală supraordonată, dar credem că această conexiune există și ea ne permite să nu mărim inutil numărul de competențe generale.

Prin studiul roboticii, elevii sunt inițiați în proiectarea, realizarea și testarea unor roboți. Activitățile desfășurate constituie o oportunitate pentru exersarea de către elevi a competențelor

dobândite la diverse discipline din trunchiul comun (matematică, tehnologii, limbi străine, TIC, fizică, chimie, ...), ceea ce duce la întărirea motivației pentru studiul acestora. Pe parcursul activităților sunt antrenate capacități precum creativitatea, gândirea critică, rezolvarea de probleme, dar și o atitudine pozitivă față de lucrul bine făcut și lucrul în echipă.

Programa a fost elaborată inițial în anul 2020, în cadrul proiectului Erasmus+ „Școli de nouă generație în lumina Educației 4.0” și valorifică atât experiența din acest proiect cât și experiența acumulată în cadrul trofeului de robotică Robotor, a proiectelor Erasmus+ ReCAP și KAREL și a proiectului eTwinning POWER 3D. Programă inițială a fost elaborată pentru toate nivelurile (începători, avansați și performanță) și a constituit punctul de plecare în crearea unei programe naționale, care să fie avizată de Ministerul Educației.

Programa este structurată similar programelor pentru învățământul formal: notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice cu exemple de activități de învățare asociate, conținuturi și sugestii metodologice.

Competențele generale au un grad ridicat de generalitate și sunt competențe formate pe parcursul celor trei niveluri de studiu ale disciplinei Robotică.

Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și sunt diferite pentru fiecare nivel de studiu.

Activitățile de învățare reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se formează și se dezvoltă competențele specifice.

Conținuturile sunt mijloace informaționale care sprijină formarea competențelor.

Sugestiile metodologice cuprind recomandări generale, care au rolul de a oferi profesorului exemple referitoare la strategiile didactice și resursele necesare care facilitează dezvoltarea competențelor.

Competențele generale

1. Proiectarea roboților
2. Realizarea roboților conform proiectului, în condiții de siguranță
3. Testarea roboților

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Proiectarea roboților

1.1. Selectarea modulelor mecanice și electronice pentru un robot

- studierea documentației aferente modulelor mecanice și electronice;
- identificarea modulelor mecanice și electronice uzuale ale unui robot;
- alegerea modulelor mecanice și electronice pentru un anumit robot;

1.2. Proiectarea șasiului robotului

- identificarea unor tipuri de șasiuri întâlnite la roboții din dotarea cercului;
- conceperea unui șasiu potrivit scopului robotului și modulelor componente;
- editarea schiței șasiului într-un program de editare 2D.

1.3. Proiectarea schemei de conectare a modulelor electronice ale robotului

- analiza modului de conectare recomandat de producător pentru fiecare modul;

- conceperea modului de conectare a modulelor electronice;
- editarea schemei electrice a robotului într-un program ECAD.

1.4. Elaborarea de algoritmi pentru comportamente simple ale roboților, cu ajutorul structurii liniare și repetitive

- analiza algoritmilor pentru roboți similari;
- explicarea în limbaj natural a modului de rezolvare a problemei de către robot;
- crearea algoritmului pentru robot sub forma unei scheme logice.

2. Realizarea roboților conform proiectului, în condiții de siguranță

2.1. Simularea comportamentelor roboților în medii virtuale

- crearea mediilor virtuale cu diferite complexități, pentru testarea roboților virtuali;
- conceperea programului robotului virtual conform algoritmului dezvoltat;
- testarea comportării robotului virtual în diferite contexte.

2.2. Realizarea manuală a șasiului unui robot, cu respectarea regulilor privind securitatea și sănătatea în muncă

- transpunerea schiței șasiului pe prefabricatul din care se face șasiul;
- executarea operațiilor necesare pentru realizarea șasiului (debitare, găurire, finisare);
- utilizarea sculelor conform regulilor de securitate și sănătate în muncă.

2.3. Realizarea de montaje electronice pe plăci de test tip breadboard și prin asamblarea componentelor electronice THD pe placa cu circuit imprimat

- realizarea montajului electronic după o schemă electrică dată, cu ajutorul unei plăci de tip breadboard și a firelor de conexiune;
- formarea terminalelor componentelor și montarea pe placa cu circuit imprimat;
- lipirea componentelor electronice THD pe placa cu circuit imprimat și tăierea terminalelor.

2.4. Asamblarea componentelor mecanice și electronice ale robotului

- montarea pe șasiu a componentelor mecanice (motoare și roți);
- montarea ansamblelor electronice pe șasiu, astfel încât să nu se producă scurt-circuite prin intermediul componentelor conductoare ale robotului;
- realizarea conexiunilor robotului conform schemei electrice

2.5. Implementarea algoritmilor cu ajutorul unor limbaje de programare bazate pe blocuri

- elaborarea de programe pentru controlul motoarelor;
- elaborarea de programe pentru citirea senzorilor;
- elaborarea de programe pentru diferite comportamente ale robotului (fotofob, fotofil, urmăritor de perete, dragster, urmăritor de linie, avertizor de apropiere).

3. Testarea roboților

3.1. Conceperea și realizarea de experimente prin care să se verifice dacă roboții satisfac cerințele impuse

- utilizarea instrumentelor adecvate pentru măsurarea unor mărimi fizice ale robotului (dimensiuni, masă, viteză);
- imaginarea unor scenarii pentru testarea roboților, astfel încât să poată fi surprinse cazurile în care robotul nu ar funcționa corespunzător;
- testarea roboților în diferite cazuri particulare.

3.2. Găsirea de soluții pentru cazurile în care roboții nu satisfac specificațiile

- generarea unor ipoteze privind subsistemul cu probleme (mecanic, electronic, software) și cauzele probabile ale funcționării necorespunzătoare a robotului;
- conceperea și realizarea unor experimente care să testeze ipotezele anterioare;
- corectarea erorilor identificate.

3.3. Finalizarea unei documentații simple a robotului

- stocarea într-un repozitoriu online a documentelor referitoare la proiect;
- realizarea unui album foto despre etapele realizării robotului;
- întocmirea unei documentații a robotului.

3.4. Implicarea în concursuri de robotică cu grad scăzut de dificultate

- colaborarea în cadrul grupei pentru realizarea suprafețelor de concurs;
- reglarea robotului pentru o performanță cât mai bună în concurs;
- exprimarea colegialității și sportivității pe parcursul concursului.

Conținuturi

Domenii de conținut	Conținuturi
Electronică	- Norme privind securitatea și sănătatea în muncă, specifice lucrărilor de electronică - Surse de alimentare (baterii alcaline—i.e. elemente galvanice—și acumulatori Ni-Mh, tensiunea electrică, curentul electric) - Componente electronice pasive (rezistoare, condensatoare, întrerupătoare, fotorezistoare, difuzoare)—simbol, identificare în mediul virtual și real - Componente active (LED-uri, tranzistoare)—simbol, identificare în mediul virtual și real - Experimente pentru testarea funcționării componentelor pasive (rezistoare, condensatoare, fotorezistoare și difuzoare) și active (LED-uri, tranzistoare)—conceperea experimentelor, editarea schemelor montajelor, realizarea experimentelor virtuale, realizarea practică a montajelor pe plăci de test, măsurarea tensiunilor și curenților din montaje cu multimetrul, interpretarea rezultatelor obținute - Semafor (asamblarea componentelor pe plăcuță, lipirea, tăierea terminalelor, testarea montajului) - Module cu senzori pentru roboți (senzor optic cu ieșire digitală, senzor cu microfon cu ieșire digitală, senzor ultrasonic)—testarea funcționării, reglarea sensibilității - Module de control cu microcontroler (configurația pinilor, conectarea senzorilor și actuatorilor) - Comanda motoarelor cu tranzistoare și module driver de motor - Robot electromecanic care urmărește peretele
Mecanică	- Norme privind securitatea și sănătatea în muncă, specifice lucrului cu dispozitive, unelte și scule de mână - Sisteme de locomoție pentru roboți (roți, șenile) - Instrumente pentru măsurarea distanței (ruletă, șubler) și a masei (cântar).

	- Șasiuri pentru roboți (tipuri, materiale—lemn, metal, plastic) - Realizarea unui șasiu pentru robot (proiectare, realizare manuală, testare) - Asamblarea componentelor robotului (șuruburi, piulițe, brățări motoare, elemente de fixare module) - Părțile componente ale unui dispozitiv de panoramare / înclinare - Macheta unei bariere automate - Macheta unei instalații de irigat cu rezervor de apă fixat la înălțime
Programare	- Norme privind securitatea și sănătatea în muncă, specifice utilizării calculatorului - Medii de programare a roboților virtuali și reali, pe bază de blocuri - Algoritmi (limbaj natural, scheme logice) - Blocuri pentru acționarea roboților virtuali / reali (motoare și servomecanisme) - Programe pentru deplasarea roboților virtuali / reali pe un drum prestabilit - Blocuri pentru citirea senzorilor roboților virtuali / reali - Afișarea informațiilor transmise de robot, în vederea depanării programelor - Blocuri de control (structuri alternative și repetitive) - Programe pentru comportamente simple ale roboților (fotofil, fotofob, urmăritor de perete, urmăritor de linie cu 2 senzori) - Programe pentru dispozitive simple de automatizare (barieră automată, dispozitiv de panoramare / înclinare, avertizor distanță minimă) - Program pentru dragster cu comandă sonoră
Robotică	- Norme privind securitatea și sănătatea în muncă, specifice laboratorului de robotică - Anatomia unui robot (subsistemele componente, tipuri de roboți) - Dispozitiv de panoramare și înclinare - Instalație automată de irigație - Barieră automată - Robot care merge pe un traseu prestabilit - Robot fotofil - Robot fotofob - Robot care urmărește peretele - Avertizor pentru depășirea distanței minime - Robot urmăritor de linie cu 2 - 4 senzori optici digitali - Dragster (proiectare, realizare, programare, testare, reglare, realizare documentație și prezentare) - Concurs de dragstere (pregătirea suprafeței de concurs, prezentarea proiectului dragsterului, calibrarea dragsterului și obținerea performanței în concurs)

Sugestii metodologice

Punerea în practică a programei este determinată atât de dotarea laboratorului de robotică cât și de experiența cadrului didactic. În funcție de specificul din fiecare unitate, este la latitudinea profesorului înlocuirea temelor și adaptarea competențelor specifice, avându-se în vedere dezvoltarea competențelor generale. Timpul necesar pentru proiectarea, construirea și testarea roboților și a dispozitivelor de automatizare recomandate în programă depinde atât de modul de abordare—utilizare kituri sau construire de la zero—cât și de performanțele dorite ale robotului. Profesorul decide nivelul de complexitate al roboților care vor fi realizați, în funcție de timpul alocat și de specificul și preferințele colectivului de elevi. Introducerea conținuturilor se va face, pe cât posibil, în momentul existenței unei probleme la a cărei soluționare contribuie. Modul de parcurgere al temelor nu trebuie să fie în mod necesar unul liniar, ci unul care să stimuleze curiozitatea elevilor și să le mențină interesul.

În cazul utilizării unor kituri de construcție a roboților, acestea sunt însoțite de obicei de un curriculum de calitate, specific kitului, la care au contribuit zeci de specialiști în inginerie și științele educației. Este de preferat utilizarea curriculumului furnizat de producătorul kitului, dar se va avea în vedere selectarea temelor care conduc la formarea competențelor generale prevăzute în programă și a competențelor specifice nivelului de studiu.

Strategiile didactice folosite vor fi centrate pe elevi și vor urmări: formarea competențelor generale și specifice; antrenarea unor capacități precum creativitatea, gândirea critică, rezolvarea de probleme; dezvoltarea unei atitudini pozitive față de lucrul bine făcut, față de lucrul în echipă și față de respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă. Printre metodele activ participative care se pot folosi amintim: observația, conversația euristică, descoperirea dirijată, problematizarea, experimentul, lucrarea practică, studiul individual, brainstormingul, proiectul, participarea la concursuri.

Activitățile de învățare vor avea un caracter aplicativ și practic. Elevii vor fi antrenați în rezolvarea de probleme, urmând ca activitățile să fie particularizate în funcție de soluțiile oferite de elevi pentru problemele propuse de profesor sau chiar de către elevi. Elevii vor rezolva sarcinile de lucru în grup pentru a-și dezvolta spiritul de lucru în echipă și comunicarea interactivă. Se vor aplica toate tipurile de evaluare: inițială, formativă și sumativă. Cel mai mult va fi folosită evaluarea formativă, care permite profesorului să-și ajusteze activitatea pentru a sprijini formarea competențelor la elevi. Profesorul îi va încuraja pe elevi să se autoevalueze și să se evalueze unul pe celălalt în vederea îmbunătățirii modului în care îndeplinesc anumite activități. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: observarea sistematică a activității, teste formative, probe practice, lucrări practice pentru depistare unui defect, proiectul și portofoliul.

Una dintre metodele preferate este cea a proiectului, pentru că antrenează întreg spectrul de cunoștințe, deprinderi și atitudini ale elevilor. Pentru exemplificare, în continuare sunt prezentate etapele ce ar putea fi parcurse de o echipă de elevi pe parcursul unui proiect de robotică:

- identificarea unor probleme din jurul lor, care se pot soluționa cu ajutorul roboticii;¹
- planificarea proiectului, eventual cu ajutorul unor programe (e.g. ProjectLibre, Microsoft Project);
- stabilirea cerințelor și dezvoltarea specificațiilor proiectului;
- documentarea pe marginea temei, pe Internet, în limba română și în limbi străine; de multe ori, informațiile pe o anumită temă de robotică sunt disponibile doar în limba engleză;

¹ În spiritul acestei idei, prezenta programă conține și unele teme față de care interesul public a crescut în perioada pandemiei de COVID-19.

- proiectarea modulelor mecanice cu programe MCAD (Tinkercad, Creo, SolidWorks, SketchUp); proiectarea modulelor electronice cu programe ECAD (Tinkercad Circuits, Target 3001!, CircuitMaker, Eagle);
- achiziționarea componentelor necesare prin Internet; pentru aceasta este necesară o documentare exhaustivă pentru că același produs poate fi găsit la prețuri foarte diferite de la un furnizor la altul;
- realizarea unor subansamble mecanice manual, cu o imprimantă 3D și / sau o mașină de tăiere cu laser; realizarea și depanarea subansamblelor electronice; circuitele imprimate pot fi realizate manual sau prin metoda TTS; asamblarea subansamblelor mecanice și electronice;
- realizarea unei documentații a proiectului, inclusiv prezentări; aceasta se poate face folosind aplicații precum LibreOffice și Microsoft Office, dar este de preferat utilizarea unor servicii de găzduire care să permită cooperarea online (e.g. GitHub, Google Drive, Microsoft OneDrive);
- crearea de algoritmi pentru roboți și simularea acestora în medii virtuale (RoboBlockly, EyeSim);
- crearea de programe software pentru sisteme încapsulate; aceasta se poate face atât cu programe pe bază de blocuri (e.g. S4A, Blockly) cât și cu programe bazate pe text (e.g. Arduino, Atmel Studio, MicroPython);
- prezentarea proiectului în fața unui auditoriu (la cerc sau la simpozioane);
- participarea la competiții de robotică (e.g. Trofeul Robotor, prima competiție de robotică de nivel preuniversitar din România);

Evident, structura liniară de mai sus nu surprinde caracterul iterativ al unui proiect, pe parcursul căruia există reveniri la etapele anterioare, dar ne oferă indicii despre resursele necesare.

Activitățile se vor desfășura în laboratorul de robotică și sunt influențate în mare măsură de dotarea acestuia. În continuare sunt prezentate recomandări privind mijloacele și materialele didactice necesare pentru implementarea cursului.

Laboratorul trebuie să aibă laptopuri conectate la Internet. Este de preferat să existe câte un laptop pentru fiecare elev, dar se poate lucra și cu un laptop la doi elevi, folosindu-se programarea în perechi. Laptopurile vor fi folosite pentru: documentare, editarea de documente și prezentări; proiectarea modelelor 2D și 3D; proiectarea montajelor electronice; generarea programelor pentru comanda imprimantei 3D și a mașinii de tăiere cu laser; programarea roboților virtuali și reali. O parte din aplicațiile folosite vor fi accesate online (e.g. Scratch, Blockly, Tinkercad, Tinkercad Circuits, RoboBlockly, GitHub, GoogleDrive, Microsoft OneDrive), dar o parte vor fi instalate local (e.g. Scratch, Arduino, S4A, LibreOffice, Microsoft Office, EyeSim, Creo, SolidWorks, SketchUp, Target 3001!, Circuit Maker, Eagle, Arduino, Atmel Studio, Python). Pentru prezentarea frontală a informațiilor, laboratorul va fi dotat cu videoproector sau tablă interactivă. O imprimantă este necesară pentru imprimarea documentelor atât cu rol informativ dar și pentru șabloanele utilizate la realizarea componentelor mecanice.

Se recomandă dotarea laboratorului cu surse de informare în format letric și / sau electronic: reviste de electronică, mecanică, programare și robotică; cataloage de componente; manuale de utilizare. O astfel de bibliotecă este absolut necesară pentru a asigura elevilor accesul la informații de calitate, care nu sunt accesibile în mod gratuit online. Aceste resurse vor proveni din achiziții făcute de unitate sau din donații.

Pentru secțiunea de mecanică se recomandă dotarea laboratorului cu:

- scule și dispozitive (menghină, foarfece de tăiat tablă, fierăstrău, mașină de găurit, polizor, clești, șurubelnițe);
- instrumente de măsurare (șubler, ruletă, cântar);
- materiale pentru realizarea unor componente mecanice (tablă de aluminiu, plăci de plastic, placaj, filament PLA și ABS, soluție de silicon pentru turnarea anvelopelor);

- componente mecanice (șuruburi, piulițe, șaibe, brățări motoare, roți, anvelope);
- mașini automate: imprimante 3D, mașini de tăiat cu laser.

Pentru secțiunea de electronică se recomandă dotarea laboratorului cu:

- componente electronice (întrerupătoare, rezistoare, condensatoare, diode redresoare, LED-uri, tranzistoare bipolare, tranzistoare unipolare, amplificatoare operaționale, stabilizatoare integrate, senzori optici și de temperatură, microcontrolere);
- componente folosite la realizarea montajelor pentru experimentare: plăci de test (breadboard), conectori, acumulatori NiMh și LiPo;
- consumabile pentru realizarea circuitelor imprimate: laminat simplu și dublu placat pentru cablaje, markere permanente, kit cu folii pentru transferul TTS, soluție pentru corodare, flux, fludor;
- aparate și scule folosite pentru realizarea circuitelor imprimate: imprimantă laser, laminator, stații de lipit cu aer cald, mașini de găurit, suport pentru cablaje („a treia mână”), sfic;
- instrumente de testare: multimetre, osciloscoape, generatoare de semnal.

Pentru secțiunea de robotică se recomandă dotarea laboratorului cu:

- kituri / platforme robotice de diverse tipuri;
- module senzori optici digitali / analogici, ultrasonici, optici de distanță digitali / analogici;
- platforme de dezvoltare cu microcontrolere (e.g. Arduino Uno, Arduino Nano, ESP32, STM32, Pyboard) și cu microprocesoare (e.g. RaspberryPi, BeagleBone);
- module drivere de motoare, servomecanisme și actuatoare liniare, module Bluetooth;
- suprafețe de concurs (dragstere, urmărirea liniei, labirint cu linii, labirint cu pereți, tribot).

Bibliografie

- [1] M. Agape, „ABC-ul roboticii” (programă de robotică pentru nivelul începători), 19 februarie 2017.
- [2] M. Agape, „Dicționar de Electronică Englez-Român”, 28 Martie 2016.
- [3] M. Agape, „Regulamentele Trofeului Internațional de Robotică ROBOTOR 2019”, 1 octombrie 2018.
- [4] M. Agape, „Robo Scratch” (curs Moodle în 24 de limbi – selectați butonul „Log in as a guest”), 15 Septembrie 2015. [Disponibil la: <https://bit.ly/robo-scratch-ro>. [Accesat la 1 martie 2026].
- [5] M. Agape, „Să învățăm programare jucându-ne în Scratch”, 28 Martie 2016.
- [6] M. Agape, „Să învățăm robotică cu Karel” (programă de robotică pentru nivelul avansați), 19 februarie 2017.
- [7] M. Agape, C. M. Agape, M. Aleksandrowicz și M. G. Agape, „Karel User’s Manual”, 28 Septembrie 2015.
- [8] M. Agape, „Regulamentele Trofeului de Robotică Robotor 2023”, 26 februarie 2023.

- [9] M. Agape, „Lotto”, 21 august 2021. Disponibil la <https://www.thingiverse.com/thing:4938040>. [Accesat la 1 martie 2026].
- [10] M. Agape, „Fifi”, 15 septembrie 2021. Disponibil la <https://github.com/magape/Fifi>. Accesat la 1 martie 2026].
- [11] M. Agape, „uBot”, 13 septembrie 2022. Disponibil la <https://github.com/magape/uBot>. [Accesat la 1 martie 2026].
- [12] M. Agape, „Urmăritor solar”, 15 septembrie 2022. Disponibil la <https://github.com/magape/SolarTracker>. [Accesat la 1 martie 2026].